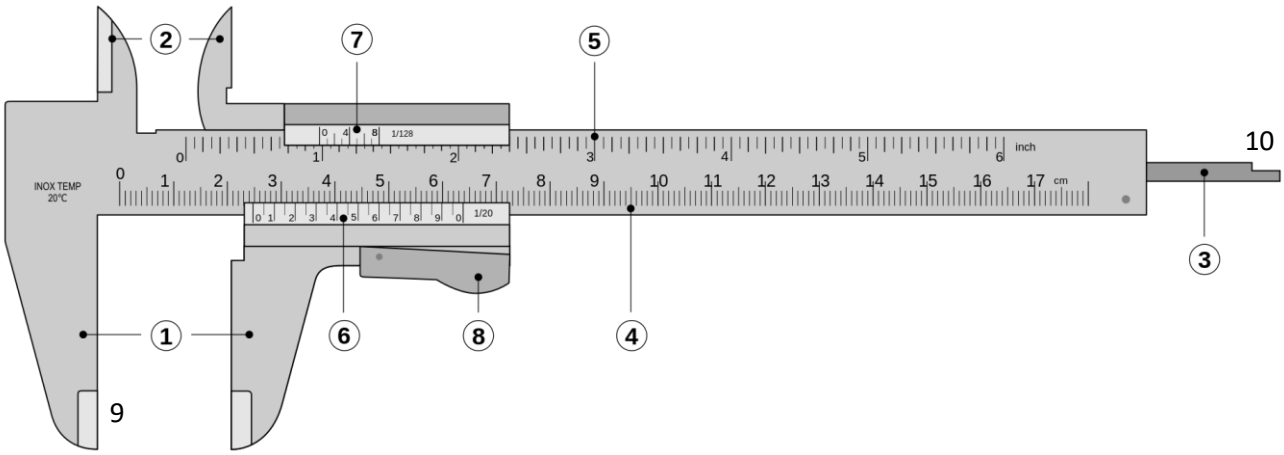
Instrumentos de Medición

Instrumentos de Medición de doble escala. Principio de funcionamiento

Calibre o Vernier

Al medir un objeto con una regla graduada o cinta métrica, es posible que exista una fracción de la escala que no puede ser apreciada. Si se desea mayor precisión (menor error), entonces es útil el uso del vernier.



1. Mordazas para medidas externas.
2. Mordazas para medidas internas.
3. Coliza para medida de profundidades.
4. Escala con divisiones en centímetros y milímetros.
5. Escala con divisiones en pulgadas y fracciones de pulgada.
6. Nonio para la lectura de las fracciones de milímetros en que esté dividido.
7. Nonio para la lectura de las fracciones de pulgada en que esté dividido.
8. Botón de deslizamiento y freno.

9. Embocadura para la medida de ranuras, roscas

10. Embocadura de la varilla de profundidad para penetrar agujeros pequeños

Lectura:

Palmer o Micrómetro



Se construyen en general en los siguientes rangos de medición 0 - 25 mm, 25 - 50 mm, 50 - 75 mm, 75 -100 mm y hasta más de 1 metro

En la figura se puede visualizar **las partes** fundamentales de un mi**crómetro.**

1. Cuerpo: Constituye la estructura o armazón del micrómetro.

2. Tope fijo: Determina el punto cero de la medida, (elemento de contacto de un lado de la pieza a medir)

3.Tope móvil: Parte móvil que determina la lectura del instrumento, (elemento de contacto del otro lado a medir)

4. Dispositivo de seguro: Permite paralizar el desplazamiento del tope móvil.

5. **Tambor micrométrico fijo**: Adherido a la armazón, donde se graba la escala fija. (que varía en dependencia del rango de medición del instrumento.

6. Tambor micrométrico móvil: Solidario al tope móvil, donde se graba la escala circular o móvil.

7. Trinquete o freno: Sirve para limitar la presión del tope móvil sobre la pieza a medir, ya una excesiva presión sobre la misma nos conllevaría a mediciones erróneas.

Lectura:

Buscar la forma en que se efectúan las lecturas con este instrumento, y aprender a hacerlas; pueden utilizarse escenarios interactivos de internet, éstos ayudarán a simular mediciones y mostrarán la forma en que se efectúan las mediciones.

¿Cómo hacer las Mediciones?

Calibre

Procedimiento de medición

A continuación se detallan, paso a paso, las operaciones necesarias para realizar una correcta medición utilizando el calibre:

1) Se determina la graduación de la regla fija (**r**), el número de divisiones del vernier (**N**), y se calcula **A = r/N**.

2) Se coloca el cuerpo a medir entre las mordazas del aparato, ejerciendo una presión suave.

3) se cuenta el número de divisiones enteras de la regla comprendidas entre el cero de ésta y el cero del vernier (**x**).

4) Se cuenta el número de divisiones del vernier hasta la división del mismo que mejor coincida con una división de la regla (**y**).

5) Se determina la longitud del objeto mediante la fórmula:

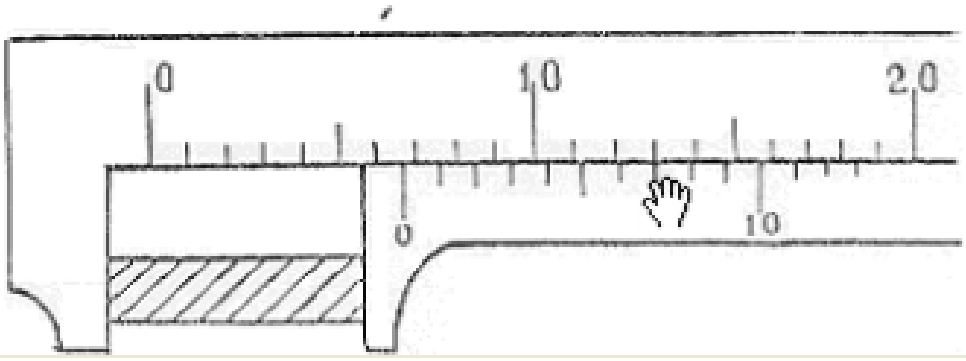
$$L = x \cdot r + y \cdot A$$

Ejemplo

x = 6 divisiones ; N = 10 divisiones ; y = 7 divisiones ; r = 1 mm

A = 1mm / 10 divisiones = 0,1 mm / div.

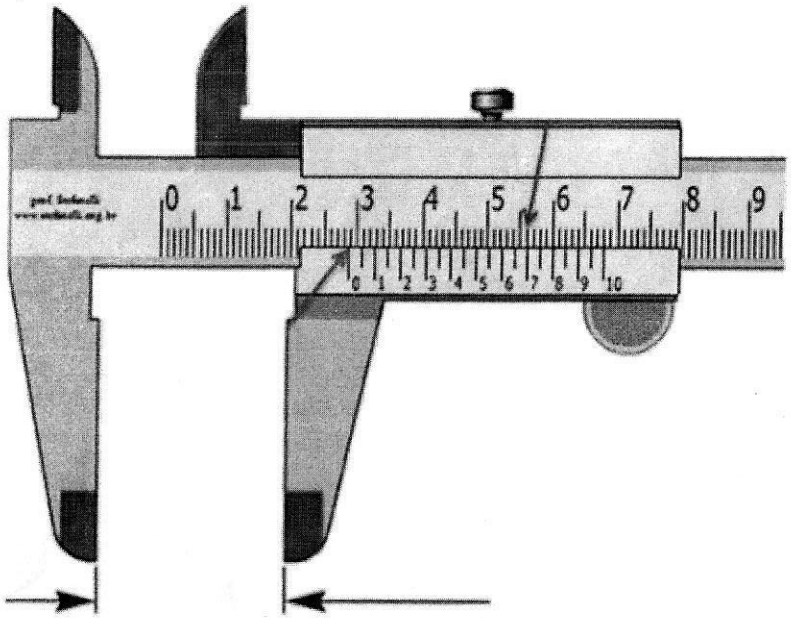
$\Rightarrow$ *L = 6 div. 1 mm/div. + 7 div. 0,1 mm/div = 6,7 mm*



Cómo hacer las lecturas.....



Calibre



Apreciación= $\frac{Menor\ división\ de\ la\ regla\ fija}{Número\ de\ divisiones\ de\ la\ regla\ móvil} = \frac{1}{20} = 0{,}05\ \frac{mm}{división}$ (Se lee: milímetros por división)

Lectura= Número de divisiones de la regla fija a izquierda del cero de la regla móvil **x** $\frac{1\ mm}{división}$ + número de divisiones de la regla móvil contados hasta la división de mejor coincidencia de la regla móvil y la fija **x** Apreciación

Lectura= $28\ div. \times \frac{1mm}{div} + 14\ div. \times 0{,}05\ \frac{mm}{div.} = 28,7\ mm$

Palmer o Tornillo Micrométrico

Procedimiento de medición

Las operaciones a realizar para efectuar mediciones con el ***palmer*** son análogas a las correspondientes al ***calibre***, pero se debe tener presente que :

- frecuentemente la regla fija está dividida en ½ mm *(r = 0.5)*
- para hallar la fracción se determina sobre el tambor *la línea que mejor coincida con el trazo horizontal de la regla fija.*

Ejemplo

N = 50 divisiones; A = 0,5 mm / 50 divisiones = 0,01 mm / div. ;

r = 0,5 mm ; x = 13 div. ; y = 28 div.

$\Rightarrow$ *L = 13 div. 0,5 mm/div. + 28 div. 0,01 mm/div. = 6,78 mm*

